

Data aprobării 22-sep.-2009

Data revizuirii 07-feb.-2024

Număr Revizie 7

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>4,4'-Bipyridine</b>                  |
| Cat No. :                   | <b>L10037</b>                           |
| Sinonime                    | Gamma,gamma`-Dipyridyl; 4,4`-Bipyridine |
| Nr. CAS                     | 553-26-4                                |
| Nr. CE                      | 209-036-3                               |
| Formula moleculară          | C10 H8 N2                               |
| Număr de înregistrare REACH | -                                       |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută

Categoria 3 (H301)

Toxicitate cutanată acută

Categoria 3 (H311)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H301 + H311 - Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun

P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine

P405 - A se depozita sub cheie

## 2.3. Alte pericole

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă      | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                     |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Bipyridine | 553-26-4 | EEC No. 209-036-3 | <= 100        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Număr de înregistrare REACH

-

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Note pentru Medic** Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcooli.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### Produse de combustie periculoase

Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf. Mențineți

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure.

## 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

## 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

## 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 oi 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați formarea de praf. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați (praful, vaporii, ceața, gazul). Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se proteja de umiditate. Pentru a menține calitatea produsului: A se depozita în atmosfera inertă.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă

| Componentă      | Letonia                    | Lituania | Luxemburg | Malta | România |
|-----------------|----------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| 4,4'-Bipyridine | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |         |

| Componentă      | Rusia                      | Republica Slovacă | Slovenia | Suedia | Turcia |
|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| 4,4'-Bipyridine | MAC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                   |          |        |        |

Valorile limita biologice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

**Os métodos de monitoramento**  
EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

**Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)**  
Nu există informații disponibile

**Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)**  
Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

**Măsurile industriale**  
Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.  
Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

**Echipament personal de protecție**  
**Protecția Ochilor** Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)  
**Protecția Mâinilor** Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.  
Se referă la producător / furnizor de informații  
Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte  
Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per  
Îndepărtati cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

**Protecția Respirației** Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.  
Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

**Scară largă / utilizarea de urgență** Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136  
**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La scară mică / de laborator | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| Controlul expunerii mediului | Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.                                                                                                                                                                                                          |

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Pulbere Solid                    |                                                  |
| Aspect                                                | Alburii                          |                                                  |
| Miros                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | 110 - 114 °C / 230 - 237.2 °F    |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 305 °C / 581 °F                  | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                                    | Nu se aplică                     |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Solubilitate în apă                                   | 4,5 g/l (25°C)                   |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| 4,4'-Bipyridine                                       | 1.06                             |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | C10 H8 N2            |
| Greutate moleculară | 156.19               |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Higroscopic.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă. |
|--------------------------|-------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

**Reacții periculoase** Niciuna în condiții normale de procesare.

**10.4. Condiții de evitat** Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa.

**10.5. Materiale incompatibile** Agenți oxidanți puternici. Acizi tari.

**10.6. Produși de descompunere periculoși** Oxizi de azot (NOx). Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;  
Oral Categoria 3  
Cutanat Categoria 3  
Inhalare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă      | Oral LD50                | Dermal LD50              | LC50 prin inhalare |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4,4'-Bipyridine | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 400 mg/kg ( Rat ) | -                  |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
Respirator Nu există date disponibile  
Piele Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată;  
Organe Țintă Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid

Alte efecte adverse Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.

Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecțați.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate  
Efecte de ecotoxicitate

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența  
Degradarea în instalația de  
tratare a apelor uzate

Persistența este improbabilă.  
Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă      | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| 4,4'-Bipyridine | 1.06    | Nu există date disponibile     |

12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin  
Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecțați

12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti  
Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta  
Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare.



FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU UN2811  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
Denumirea tehnică corectă 4,4'-Bipyridine  
14.3. Clasa (clasele) de pericol 6.1  
pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare III

ADR

14.1. Numărul ONU UN2811  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
Denumirea tehnică corectă 4,4'-Bipyridine  
14.3. Clasa (clasele) de pericol 6.1  
pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare III

IATA

14.1. Numărul ONU UN2811  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
Denumirea tehnică corectă 4,4'-Bipyridine  
14.3. Clasa (clasele) de pericol 6.1  
pentru transport  
14.4. Grupul de ambalare III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaționale  
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă      | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 4,4'-Bipyridine | 553-26-4 | 209-036-3 | -      | -   | X     | X    | KE-02879 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|            |         |      |                               |     |      |      |       |       |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

|                 |          |   |                 |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
|                 |          |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| 4,4'-Bipyridine | 553-26-4 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă      | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțele supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Bipyridine | 553-26-4 | -                                                              | -                                                                            | -                                                                                                                              |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă      | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Bipyridine | 553-26-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Reglementări Naționale

Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 3 (autoclasificare)

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H301 - Toxic în caz de înghițire

H311 - Toxic în contact cu pielea

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Legendă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

4,4'-Bipyridine

Data revizuirii 07-feb.-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data aprobării

22-sep.-2009

Data revizuirii

07-feb.-2024

Sumarul revizuirii

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

**Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)**